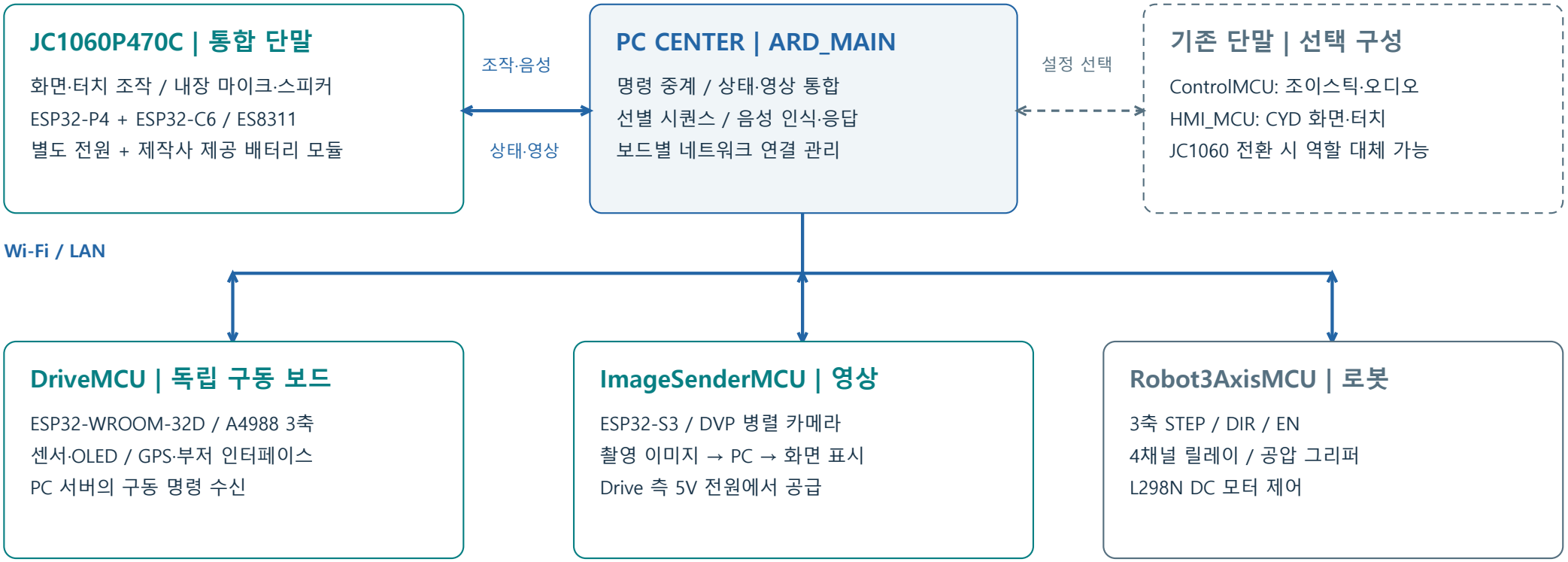
시스템 구성 및 제어 흐름

JC1060 통합 단말을 추가하고, 기존 구동·촬영·로봇 보드의 역할을 함께 정리했다.



JC1060이 추가되어도 구동은 DriveMCU가 담당

터치·음성 입력 → PC 서버 → DriveMCU / Robot3AxisMCU
카메라 영상 → PC 서버 → JC1060 화면
JC1060 내장 화면·터치·오디오를 사용하며 외부 모터·센서는 연결하지 않는다.
파란 선: 네트워크 데이터 흐름 / 회색 점선: 기존 단말의 선택 경로

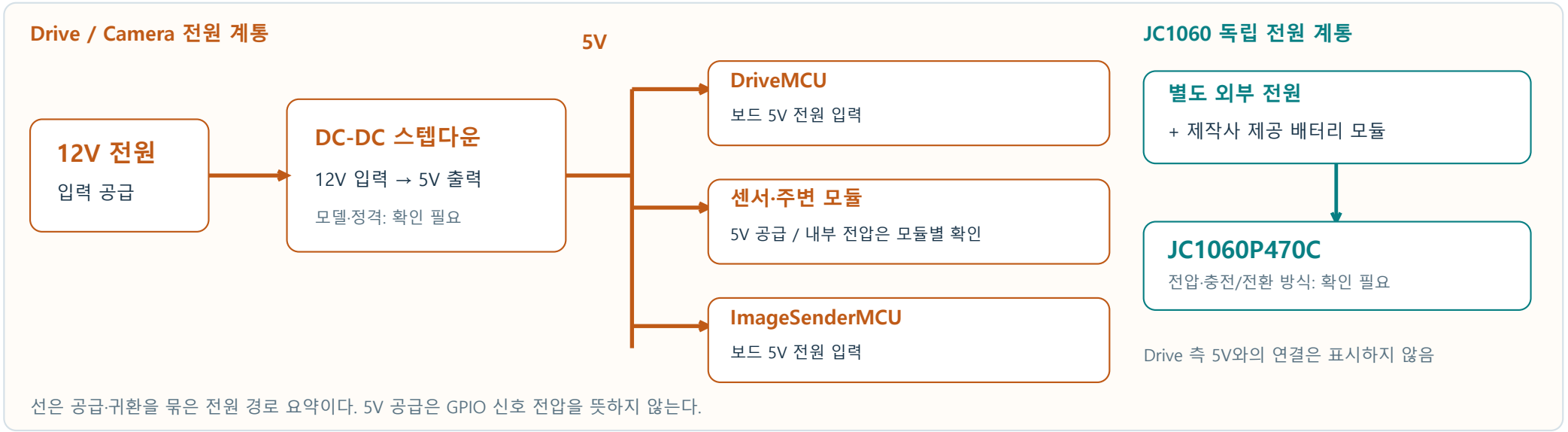
전원 구성의 핵심 변경

12V → 스텝다운 → 5V
DriveMCU·센서·ImageSenderMCU 공급
JC1060은 별도 전원·배터리 계통
전원 및 주요 GPIO 연결은 다음 쪽 참조

2026.10.26

전원 계통 및 주요 신호 연결

전원 공급은 사용자 실물 설명을 반영했다. GPIO는 현재 소스와 기존 회로도에서 추출했다.



선은 공급·귀환을 묶은 전원 경로 요약이다. 5V 공급은 GPIO 신호 전압을 뜻하지 않는다.

DriveMCU | 현재 소스

축 / STEP·DIR·EN	X: 18 / 19 / 21
	Y: 16 / 17 / 5
	Z: 25 / 26 / 27
I2C SDA / SCL	22 / 23
GPS RX / TX	32 / 33 (기본 꺼짐)
부저	4

ImageSenderMCU | 현재 소스

D0 / D1 / D2 / D3	11 / 9 / 8 / 10
D4 / D5 / D6 / D7	12 / 18 / 17 / 16
XCLK / PCLK	15 / 13
VSYNC / HREF	6 / 7
SCCB SDA / SCL	4 / 5
PWDN / RESET	미사용 (-1)

Robot3AxisMCU | 기존 도면

축 / STEP·DIR·EN	X: 9 / 10 / 11
	Y: 12 / 13 / 14
	Z: 8 / 3 / 46
릴레이 IN1~4	4 / 5 / 6 / 7
L298N IN1~4	15 / 16 / 17 / 18
전원·정격	기존 자료상 미확정

센서 버스: AHT20 0x38 / BMP280 0x76·0x77 / SSD1306 0x3C. ToF는 현 설정에서 비활성.

근거: 기존 KiCad·pinmap.csv / DriveMCU board.h·sdkconfig / ImageSenderMCU board_pins.h / JC1060 README·board.h.

확인 필요: 스텝다운 용량, 모듈별 전원·풀업 전압, 모터 전력 배선, 접지·보호회로, JC1060 배터리 모듈 사양.